descripcion de lo qué será el sistema cuando el documento **PASOS 2 esté ejecutado completamente**. Primero voy a describir **qué será el software cuando esté terminado**.
Cuando todos los pasos del documento PASOS 2 estén completados, el sistema será una plataforma central de control de la explotación agrícola. No será solo una aplicación para registrar cosas. Será un sistema que

recoge datos reales del campo,

los organiza, los conecta entre sí y permite entender qué está pasando en toda la empresa en tiempo real y también en el pasado.
El software tendrá cinco funciones principales.
Primera función: mapa vivo de la explotación.
El sistema tendrá un mapa completo de todas las fincas y parcelas. Cada parcela tendrá su ficha. En esa ficha aparecerá el cultivo actual, el estado de la parcela, su

superficie, el sistema de riego,

el historial de plantaciones, los trabajos realizados, la producción obtenida y cualquier información técnica que se haya introducido.
Segunda función: registro completo de todo lo que ocurre en el campo.
Cada trabajo que se realiza en una parcela quedará registrado. El sistema sabrá qué cuadrilla trabajó, cuántas personas había, cuántas horas estuvieron, qué tipo de trabajo hicieron y en qué parcela lo hicieron.

También se podrán añadir fotos y observaciones

para demostrar lo que se hizo.
Tercera función: trazabilidad completa del cultivo.
El sistema conectará todas las fases del cultivo. Desde la plantación hasta la cosecha. Se sabrá qué cultivo se plantó, cuándo se plantó, qué variedad era, qué trabajos se hicieron durante el cultivo, cuándo se cosechó y cuánta producción se obtuvo.
Cuarta función: control de materiales y recursos.

El sistema registrará materiales utilizados como

plástico agrícola, sistemas de riego, residuos retirados, maquinaria utilizada y cuadrillas de trabajo. Esto permite saber cuánto se ha gastado realmente en cada parcela.

Quinta función: registro logístico de la cosecha.

El sistema permitirá registrar la salida de cosecha desde una parcela y asociarla con camiones, pesajes, destinos o notas. Esto permite seguir el producto desde el campo

hasta el momento en que sale de la finca.

Todo esto estará conectado dentro del mismo sistema.
Ahora explico **cómo funcionará el sistema en el flujo diario de trabajo**.
Cada día el encargado abre la aplicación desde el móvil o la tablet.
En la pantalla principal verá el mapa de la finca con todas las parcelas. Cada parcela tendrá un estado visible: vacía, en preparación, plantada, en cultivo o cosechada.

Cuando una cuadrilla empieza a trabajar en una parcela, el

encargado registra ese trabajo. Selecciona la parcela, el tipo de trabajo y la cuadrilla. Puede añadir el número de trabajadores, las horas y observaciones.
Durante el día se pueden registrar diferentes cosas: trabajos realizados, plantaciones, cosechas, incidencias o notas.
Si se realiza una plantación, se registra la fecha y el cultivo.

Si se realiza un trabajo de preparación del suelo, se registra.

Si se realiza una cosecha, se registra la producción obtenida.
Con el tiempo cada parcela tendrá un historial completo de todo lo que ha ocurrido en ella.
Cuando alguien quiera revisar información, puede entrar en la ficha de una parcela y ver todo su historial ordenado por fechas.
Esto crea una línea temporal clara del trabajo realizado.

Ahora explico **qué facilitará este sistema al encargado general de la empresa**.
El encargado no tendrá que depender de notas en papel ni

de memoria.
Todo lo que ocurra en el campo quedará registrado en el sistema.
Esto le permitirá saber:
qué parcelas están plantadas
qué parcelas se están preparando
qué trabajos se hicieron hoy
qué trabajos se hicieron ayer
qué cuadrillas trabajaron en cada parcela
cuántas horas se dedicaron a cada trabajo

cuánta producción se obtuvo en cada parcela

También podrá consultar rápidamente el historial de cualquier parcela.
Esto reduce errores, mejora el control del trabajo y facilita la planificación de campañas.
Ahora respondo a la parte final de tu pregunta.
Sí.
Cuando el sistema esté terminado, el dueño de la empresa podrá saber todo eso sin estar en el campo.
Desde su casa, desde el móvil o desde el ordenador,

podrá entrar en el sistema y ver:
el mapa de todas las parcelas

el estado actual de cada parcela
qué cultivo tiene cada parcela
qué trabajos se están realizando hoy
qué trabajos se realizaron ayer
qué cuadrillas están trabajando
qué cosechas se han registrado
cuánta producción se ha obtenido

También podrá entrar en cualquier parcela y ver su historial completo.
Podrá ver cuándo se plantó, qué trabajos se hicieron durante el cultivo y cuándo se

cosechó.
Por lo tanto, aunque no pueda desplazarse físicamente a la finca, podrá tener una visión clara de lo que está ocurriendo.
Tendrá acceso a la información de la explotación sin depender de llamadas o informes verbales del encargado.
En resumen, cuando todos los pasos del documento PASOS 2 estén ejecutados, el sistema se convierte en una herramienta de control

operativo de la explotación que

registra el trabajo real del campo, organiza la información por parcelas y permite consultar el estado de la finca en cualquier momento desde cualquier lugar.

Voy a entregarte lo que has pedido **ordenado, estructurado y claro**, como un **informe de procedimiento completo**, empezando desde el primer

día y siguiendo exactamente la lógica que has descrito. Mantengo un lenguaje claro y

directo.

INFORME DE PROCEDIMIENTO Implantación del sistema de gestión agrícola digital

1. Objetivo del proyecto

El objetivo es transformar completamente la forma de gestionar la explotación agrícola mediante un

sistema digital que registre
todo lo que

ocurre en el campo, genere **datos reales de producción** y permita **planificar campañas futuras con base científica y económica**.

El sistema busca tres cosas principales:

- Tener **control real de todo lo que ocurre en cada parcela**.
- Obtener **datos fiables de suelo, trabajo y producción**.
- Utilizar esos datos para **planificar campañas**

futuras con mayor precisión y rentabilidad. Este proceso se desarrollará en varias fases durante el

primer año.

FASE 1
Auditoría y captura de datos reales (1 abril – junio)

Esta fase consiste en **recoger datos reales del funcionamiento de la finca**. Durante esta fase no se pretende optimizar todavía la explotación, sino **entender exactamente cómo funciona en la realidad**.

Se capturarán cinco tipos de

información.

1. Análisis completo del suelo

Desde el primer día se analizará **cada parcela de cada finca**.

Para ello se utilizarán equipos manuales de medición que permitirán registrar:

- pH del suelo
- salinidad
- conductividad eléctrica
- presencia de sodio
- composición del suelo

- textura (arcilloso, arenoso,

- etc.)
- estado general del terreno

Se tomarán **varias muestras por parcela**. Cada medición se registrará directamente en la aplicación y quedará vinculada a la parcela correspondiente. Esto permitirá crear un **mapa agronómico real de los suelos de la empresa**.

2. Registro del estado actual de las parcelas

Cada parcela se registrará con

su estado real:

- parcela vacía
- parcela en preparación
- parcela plantada
- parcela en producción
- parcela cosechada

Esto permitirá tener una fotografía real del estado productivo de toda la explotación.

3. Monitorización del estado del cultivo

Se utilizarán herramientas de diagnóstico agronómico:

Sensor de lectura

vegetal por luz ultravioleta

Este dispositivo permitirá detectar:

- estrés hídrico
- carencias nutricionales
- inicio de enfermedades
- aparición de hongos

El encargado realizará lecturas periódicas en plantas seleccionadas. Esto permitirá **detectar problemas antes de que sean visibles**.

4. Monitorización

aérea con drones

Se realizarán vuelos de dron para observar:

- zonas con fallos de plantación
- zonas con estrés del cultivo
- diferencias de crecimiento
- plantas amarillas o debilitadas

Esto permitirá obtener una visión global que no se puede ver desde el suelo.

5. Registro completo del trabajo en campo

Durante esta fase se registrará todo lo que se hace.

Cada trabajo incluirá:

- parcela donde se realiza
- hora de inicio
- hora de finalización
- trabajadores implicados
- maquinaria utilizada
- motivo del trabajo
- fotografías antes, durante y después

El encargado registrará el inicio y fin de cada trabajo.

Esto generará una **auditoría completa del trabajo agrícola**.

6. Registro de

materiales utilizados

El sistema registrará:

- plástico agrícola instalado
- plástico retirado
- estado del material retirado
- proveedor del material

Esto permitirá saber **cuánto material se consume realmente en cada cultivo**.

7. Control de maquinaria agrícola

Cada tractor y maquinaria llevará GPS.
Esto permitirá saber:

- tiempo real de trabajo

- recorridos realizados
- horas de uso
- consumo aproximado de combustible

Esto permitirá conocer **el coste real de mecanización de cada parcela**.

8. Registro logístico de la cosecha

Se implementará un sistema de trazabilidad mediante QR. Cada camión tendrá su QR. El proceso será el siguiente:

- El camionero escanea el QR al salir del almacén.

- El encargado escanea el QR cuando llega a la finca.
- Se cargan palots identificados con QR.
- Cada palot queda vinculado a la parcela de origen.
- El camión escanea QR al salir de la finca.
- Al llegar al almacén se escanea el camión.
- Se escanea cada palot al descargar.
- Se registra en qué cámara entra.

- Se registra su posición dentro de la cámara.

Esto permite saber:

- de qué parcela procede cada producto
- cuándo se recogió
- cuándo llegó al almacén
- dónde está almacenado

9. Registro del pesaje de la cosecha

El sistema registrará:

- peso del camión vacío
- peso del camión lleno
- peso real del producto

Esto permitirá conocer **la producción real por parcela**.

RESULTADO DE LA

FASE 1

Al finalizar junio se dispondrá de una base de datos completa con información real sobre:

- suelo
- cultivos
- trabajos realizados
- tiempos de trabajo
- maquinaria utilizada
- materiales consumidos
- producción obtenida
- logística de transporte

Esta base de datos será la **base científica para**

planificar la campaña siguiente.

FASE 2

Planificación de la campaña siguiente mediante IA

Con todos los datos recogidos se podrá analizar:

- qué cultivos funcionan mejor en cada suelo
- qué parcelas tienen mayor rendimiento
- qué trabajos consumen más recursos
- qué costes reales tiene cada cultivo

Utilizando estos datos se podrá planificar la siguiente

campaña.
La planificación incluirá:

- qué cultivo plantar en cada parcela
- fechas de plantación
- materiales necesarios
- mano de obra necesaria
- maquinaria necesaria
- costes estimados
- producción estimada

PRECISIÓN DE LA PRIMERA PLANIFICACIÓN

La primera planificación basada en estos datos no será

perfecta.
Pero será mucho más precisa que cualquier planificación tradicional.
La estimación realista sería:
70% – 80% de precisión.
Es decir:

- tiempos bastante cercanos a la realidad
- costes aproximados correctos
- producción estimada razonablemente fiable

El resto dependerá de factores externos:

- clima

- plagas
- mercado
- incidencias imprevistas

RESULTADO DE LA PRIMERA CAMPAÑA PLANIFICADA

Al terminar la campaña planificada se podrá comparar:
plan previsto
vs
plan real
Esto permitirá analizar:

- errores de planificación

- desviaciones de costes
- desviaciones de producción
- problemas operativos

Con esta información se podrá ajustar el sistema.

FASE 3

Segunda campaña optimizada

Con los datos de dos campañas completas se podrá:

- optimizar cultivos por suelo
- optimizar uso de agua

- optimizar tiempos de trabajo
- optimizar uso de maquinaria
- optimizar logística de

- cosecha

La precisión de planificación podría alcanzar:

85% – 90%

CERTIFICACIONES Y OPORTUNIDADES

Un sistema con esta trazabilidad permite acceder a:

certificaciones ecológicas avanzadas

- GlobalGAP

- certificación ecológica europea
- certificaciones de sostenibilidad

economía circular

El sistema permitirá demostrar:

- gestión de residuos agrícolas
- reciclaje de plástico
- optimización de recursos

Esto abre acceso a:

- subvenciones agrícolas
- ayudas europeas
- programas de innovación agrícola

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

La empresa gana cinco cosas fundamentales.

1 Control total de la explotación

Se sabe exactamente:

- qué ocurre
- dónde ocurre
- cuándo ocurre

2 Costes reales

Se sabrá cuánto cuesta producir cada cultivo.

3 Mejora de la planificación

Las campañas futuras estarán basadas en datos reales.

4 Trazabilidad total del producto

Esto mejora la confianza de clientes y mercados.

5 Capacidad de expansión

El sistema se puede convertir en una plataforma replicable para otras explotaciones.

CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Actualmente los encargados hacen de todo.

Con el sistema:

los encargados se centrarán

en:

- supervisar trabajadores
- registrar trabajos
- aportar datos

El sistema se encargará de:

- organizar la información
- registrar la actividad
- generar análisis

Esto reduce el estrés operativo y mejora la organización.

CONCLUSIÓN

Este sistema transforma una explotación agrícola tradicional en una

explotación **basada en datos**.
Permite:

- controlar lo que ocurre en el campo
- entender cómo funciona la producción
- planificar campañas con mayor precisión
- mejorar eficiencia y rentabilidad

Además abre la puerta a certificaciones, financiación y mercados internacionales gracias a la trazabilidad completa del proceso productivo.